TP2_GCP

TP 2 — Docker Avancé, Cloud Run & Networking GCP

Cours 2 | Développer pour le Cloud | YNOV Campus Montpellier — Master 2

Date : 07/04/2026 | **Durée TP :** 3h | **Plateforme :** Google Cloud Platform

---

Prérequis validés (Cours 1)

- Compte GCP actif, `gcloud` configuré
- `docker` installé et fonctionnel
- Application Flask `tp1-app/` opérationnelle en local

Objectifs de ce TP

- Optimiser un Dockerfile avec le build multi-stage
- Orchestrer une stack applicative avec Docker Compose (app + base de données)
- Pousser une image vers Google Artifact Registry
- Déployer l'application sur Cloud Run
- Configurer un VPC avec sous-réseaux et règles de pare-feu

Livrables attendus

- URL publique de votre application déployée sur Cloud Run (accessible depuis internet)
- Capture d'écran du terminal : `docker images` montrant la réduction de taille (standard vs multi-stage)
- Capture d'écran : service Cloud Run actif dans la console GCP
- Fichier `docker-compose.yml` fonctionnel
- `README.md` expliquant l'architecture et les commandes

Partie 1 — Docker Multi-Stage Build (30 min)

Le build multi-stage permet de séparer l'environnement de compilation de l'environnement de production, réduisant drastiquement la taille de l'image finale.

1.1 — Comprendre le problème

Commençons par mesurer la taille d'une image "naïve".

Créez un nouveau dossier `tp2-app/` avec une application Node.js + TypeScript :

`tp2-app/src/index.ts` :

```
import express, { Request, Response } from 'express';

const app = express();
const PORT = parseInt(process.env.PORT || '8080', 10);

app.get('/', (req: Request, res: Response) => {
  res.json({
    message: 'Hello from YNOV Cloud TP2',
    version: '2.0.0',
    stage: process.env.APP_ENV || 'production',
  });
});

app.get('/health', (req: Request, res: Response) => {
  res.status(200).json({ status: 'ok' });
});

app.listen(PORT, '0.0.0.0', () => {
  console.log(`Server running on port ${PORT}`);
});
```

`tp2-app/package.json` :

```
{
  "name": "tp2-app",
  "version": "2.0.0",
  "scripts": {
    "build": "tsc",
    "start": "node dist/index.js",
    "dev": "ts-node src/index.ts"
  },
  "dependencies": {
    "express": "^4.18.2"
  },
  "devDependencies": {
    "@types/express": "^4.17.21",
    "@types/node": "^20.11.5",
    "typescript": "^5.3.3"
  }
}
```

`tp2-app/tsconfig.json` :

```
{
  "compilerOptions": {
```

```
    "target": "ES2020",
    "module": "commonjs",
    "outDir": "./dist",
    "rootDir": "./src",
    "strict": true,
    "esModuleInterop": true
  }
}
```

Dockerfile naïf (`tp2-app/Dockerfile.naive`) :

```
FROM node:20-alpine
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm install  # Installe TOUTES les dépendances (y compris
devDependencies)
COPY . .
RUN npm run build
CMD ["node", "dist/index.js"]
```

```
cd tp2-app

# Builder l'image naïve
docker build -f Dockerfile.naive -t tp2-naive:v1 .

# Mesurer la taille
docker images tp2-naive:v1

- Notez la taille : 201 MB
```

1.2 — Dockerfile Multi-Stage

Maintenant créez le vrai Dockerfile (`tp2-app/Dockerfile`) avec deux stages :

```
# ============================================
# Stage 1 : Build — Environnement de compilation
# ============================================
FROM node:20-alpine AS build
WORKDIR /app

# Copier les fichiers de dépendances
COPY package*.json ./
COPY tsconfig.json ./

# Installer TOUTES les dépendances (y compris dev pour compiler
TypeScript)
RUN npm install
```

```dockerfile
# Copier le code source TypeScript
COPY src/ ./src/

# Compiler TypeScript → JavaScript
RUN npm run build

# ============================================
# Stage 2 : Runtime — Image de production minimale
# ============================================
FROM node:20-alpine AS runtime
WORKDIR /app

# Copier uniquement package.json pour installer les dépendances de
PRODUCTION
COPY package*.json ./
RUN npm ci --omit=dev  # Flag pour exclure devDependencies (syntaxe npm
v9+)

# Copier uniquement les fichiers compilés depuis le stage "build"
# Syntaxe : COPY --from=[NOM_STAGE] [SOURCE] [DEST]
COPY --from=build /app/dist ./dist

# Utilisateur non-root pour la sécurité
RUN addgroup -S appgroup && adduser -S appuser -G appgroup
USER appuser

EXPOSE 8080
ENV APP_ENV=production
ENV NODE_ENV=production
CMD ["node", "dist/index.js"]
```

```
# Builder l'image multi-stage
docker build -t tp2-app:v1 .

# Comparer les tailles
docker images | grep tp2
 tp2-naive   v1   201MB
 tp2-app     v1   139MB

 Question : quelle est la réduction de taille en % ?
         Réduction : (171 - 135) / 171 * 100 = 21.05 %
    On note aussi dans les logs : stage build = 82 packages, stage
runtime = 68 packages — TypeScript, @types/* et les autres devDependencies
sont absents de l'image finale.
```

```
~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  docker images | grep tp2                                  ✓ 5s
tp2-app                                  v1                  3bae15e18cdf   12 seconds ago   135MB
tp2-naive                                v1                  eb8e1f1a4a2e   12 minutes ago   171MB
```

Question : Pourquoi les outils de build (TypeScript, gcc, etc.) ne doivent-ils pas être

présents dans l'image de production ?

> Réponse : Les outils de build (TypeScript, compilateurs, headers C, etc.) ne doivent pas être en production pour
> trois raisons :

1. Surface d'attaque : chaque outil supplémentaire est une vulnérabilité potentielle. Un compilateur ou un gestionnaire de paquets dans le conteneur permet à un attaquant de compiler et d'installer du code malveillant s'il prend le contrôle.
2. Taille : les devDependencies gonflent inutilement l'image, ralentissant les pulls et augmentant les coûts de stockage (registre, transfert réseau).
3. Principe du moindre privilège : un conteneur de production doit contenir uniquement ce qui est strictement nécessaire à l'exécution.

1.3 — .dockerignore

Créez `tp2-app/.dockerignore` :

```
node_modules
dist
*.log
.env
.git
*.md
Dockerfile*
docker-compose*
```

Partie 2 — Docker Compose : Stack App + PostgreSQL (30 min)

Docker Compose orchestre plusieurs conteneurs en local. On simule ici un environnement de développement complet.

2.1 — Ajouter la connexion base de données

Modifiez `tp2-app/src/index.ts` pour ajouter une route `/db` :

```
import express, { Request, Response } from 'express';
import { Pool } from 'pg';

const app = express();
const PORT = parseInt(process.env.PORT || '8080', 10);

// Pool de connexion PostgreSQL
```

```
const pool = new Pool({
  host: process.env.DB_HOST || 'localhost',
  port: parseInt(process.env.DB_PORT || '5432', 10),
  database: process.env.DB_NAME || 'ynov_db',
  user: process.env.DB_USER || 'ynov',
  password: process.env.DB_PASSWORD || 'password',
});

app.get('/', (req: Request, res: Response) => {
  res.json({ message: 'Hello from YNOV Cloud TP2', version: '2.1.0' });
});

app.get('/health', async (req: Request, res: Response) => {
  try {
    await pool.query('SELECT 1');
    res.status(200).json({ status: 'ok', database: 'connected' });
  } catch (err) {
    res.status(503).json({ status: 'error', database: 'disconnected' });
  }
});

app.get('/db', async (req: Request, res: Response) => {
  try {
    // Créer la table si elle n'existe pas et insérer une entrée
    await pool.query(`
      CREATE TABLE IF NOT EXISTS visits (
        id SERIAL PRIMARY KEY,
        visited_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
      )
    `);
    await pool.query('INSERT INTO visits DEFAULT VALUES');
    const result = await pool.query('SELECT COUNT(*) as total FROM
visits');
    res.json({ total_visits: parseInt(result.rows[0].total, 10) });
  } catch (err) {
    res.status(500).json({ error: String(err) });
  }
});

app.listen(PORT, '0.0.0.0', () => {
  console.log(`Server listening on :${PORT}`);
});
```

Ajouter `pg` aux dépendances dans `package.json` :

```
# Dans le dossier tp2-app
npm install pg
npm install --save-dev @types/pg
```

2.2 — Écrire le fichier docker-compose.yml

Créez `tp2-app/docker-compose.yml` en complétant les blancs :

```yaml
version: "3.9"

services:
  # Service applicatif Node.js
  web:
    build: .
    ports:
      - "8080:8080"  # Mapper le port 8080 local vers le port 8080 du
conteneur
    environment:
      - APP_ENV=development
      - DB_HOST=db  # Nom du service PostgreSQL (résolution DNS
automatique par Docker)
      - DB_PORT=5432
      - DB_NAME=ynov_db
      - DB_USER=ynov
      - DB_PASSWORD=secret_password
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy  # Attendre que le healthcheck
PostgreSQL soit healthy
    networks:
      - app-network

  # Service PostgreSQL
  db:
    image: postgres:16-alpine
    environment:
      - POSTGRES_DB=ynov_db
      - POSTGRES_USER=ynov
      - POSTGRES_PASSWORD=secret_password
    volumes:
      # Volume nommé pour la persistance des données
      - postgres-data:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ynov -d ynov_db"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 5
    networks:
      - app-network

# Définition des volumes nommés
volumes:
  postgres-data:
```

```yaml
# Définition du réseau dédié
networks:
  app-network:
    driver: bridge
```

Question : Pourquoi utilise-t-on `condition: service_healthy` plutôt que `condition: service_started` pour `depends_on` ?

> Réponse : service_healthy vs service_started : service_started signifie juste que le conteneur a démarré — mais PostgreSQL met quelques secondes à être prêt à accepter des connexions après son démarrage. Si l'app Node.js essaie de se connecter trop tôt, elle échoue. service_healthy attend que le healthcheck (pg_isready) retourne OK, garantissant que PostgreSQL est réellement opérationnel avant de lancer le service web.

2.3 — Lancer et tester la stack

```bash
# Démarrer tous les services en arrière-plan
docker-compose up -d

# Vérifier l'état des services (doivent être "running" et "healthy")
docker-compose logs

# Tester l'application
curl http://localhost:8080/
curl http://localhost:8080/health
curl http://localhost:8080/db  # Premier appel → total_visits: 1
curl http://localhost:8080/db  # Second appel  → total_visits: 2

# Voir les logs en temps réel
docker-compose logs -f

# Arrêter sans supprimer les volumes (données conservées)
docker-compose down

# Arrêter ET supprimer les volumes (reset complet)
docker-compose down --volumes
```

Partie 3 — Artifact Registry & Push de l'Image (20 min)

Artifact Registry est le registry privé de GCP. Il remplace Container Registry (`gcr.io`) et supporte Docker, Maven, npm, Python, etc.

3.1 — Créer un repository Artifact Registry

```
# Créer un repository Docker dans Artifact Registry
# --repository-format=docker : type Docker
# --location : région GCP
gcloud artifacts repositories create tp2-registry \
  --repository-format=docker \
  --location=europe-west9 \
  --description="Registry TP2 YNOV"

# Lister les repositories existants
gcloud artifacts repositories list
```

3.2 — Authentifier Docker avec Artifact Registry

```
# Configurer Docker pour utiliser gcloud comme credential helper
# europe-west9-docker.pkg.dev est l'endpoint Artifact Registry pour Paris
gcloud auth configure-docker europe-west9-docker.pkg.dev

# Vérifier la configuration dans ~/.docker/config.json
cat ~/.docker/config.json | grep -A3 "credHelpers"
```

3.3 — Tagger et pousser l'image

```
# Format du tag pour Artifact Registry :
# [REGION]-docker.pkg.dev/[PROJECT_ID]/[REPOSITORY]/[IMAGE]:[TAG]
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
IMAGE_TAG="europe-west9-docker.pkg.dev/${PROJECT_ID}/tp2-registry/tp2-
app:v1"
echo "Image tag : ${IMAGE_TAG}"

# Tagger l'image locale avec le format Artifact Registry
docker tag tp2-app:v1 europe-west9-docker.pkg.dev/${PROJECT_ID}/tp2-
registry/tp2-app:v1

# Pousser l'image
docker push europe-west9-docker.pkg.dev/${PROJECT_ID}/tp2-registry/tp2-
app:v1

# Vérifier que l'image est bien dans le registry
gcloud artifacts docker images list \
  europe-west9-docker.pkg.dev/${PROJECT_ID}/tp2-registry
```

Partie 4 — Déploiement sur Cloud Run (20 min)

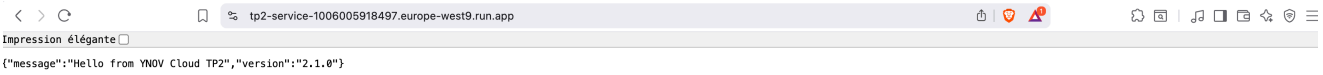
Cloud Run est le service PaaS serverless de GCP pour les conteneurs. Il scale automatiquement de 0 à N instances selon le trafic, et vous ne payez qu'à l'usage.

4.1 — Déployer le service

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
IMAGE="europe-west9-docker.pkg.dev/${PROJECT_ID}/tp2-registry/tp2-app:v1"

gcloud run deploy tp2-service \
     --image=${IMAGE} \
     --region=europe-west9 \
     --platform=managed \
     --allow-unauthenticated \
     --port=8080 \
     --memory=512Mi \
     --cpu=1 \
     --max-instances=3 \
     --set-env-vars="APP_ENV=production"
```

https://tp2-service-1006005918497.europe-west9.run.app



> **Note :** Cloud Run ne peut pas se connecter directement à votre PostgreSQL local. Pour ce TP, le service `/db` retournera une erreur de connexion — ce n'est pas un problème. On utilisera Cloud SQL en cours 4.

4.2 — Tester le déploiement

```
# Récupérer l'URL du service
SERVICE_URL=$(gcloud run services describe tp2-service \
  --region=europe-west9 \
  --format='value(status.url)')
echo "URL du service : ${SERVICE_URL}"

# Tester les endpoints
curl https://tp2-service-myblwhqi5a-od.a.run.app
curl ttps://tp2-service-myblwhqi5a-od.a.run.app/health

# Vérifier les informations du service
gcloud run services describe tp2-service --region=europe-west9
```

Question : Quelle est la différence entre `--max-instances=3` et `--min-instances=1` dans Cloud Run ?

> Réponse :
> `--max-instances=3` : Cloud Run ne dépassera jamais 3 instances → limite les coûts.

```
**`--min-instances=1`** : toujours au moins 1 instance active → évite les
cold starts.
```

4.3 — Observer le comportement de scale à zéro

```
# Ne pas envoyer de requêtes pendant 5 minutes, puis relancer
# Cloud Run réduit les instances à 0 après inactivité (cold start)

# Mesurer le temps de réponse après inactivité
time curl ${SERVICE_URL}/health

Question : Combien de ms pour le premier appel (cold start) ?
Réponse : 270 ms

Combien de ms pour les appels suivants (warm) ?
 Réponse :132
```

Partie 5 — Networking GCP : VPC & Firewall (20 min)

GCP crée un VPC "default" automatiquement. Pour des déploiements professionnels, on crée son propre VPC avec des sous-réseaux isolés.

5.1 — Créer un VPC personnalisé

```
# Créer un VPC en mode custom (pas de sous-réseaux automatiques)
gcloud compute networks create tp2-vpc \
  --subnet-mode=custom  # custom ou auto ?

# Créer un sous-réseau public (pour les services exposés à internet)
gcloud compute networks subnets create tp2-subnet-public \
  --network=tp2-vpc \
  --region=europe-west9 \
  --range=10.10.1.0/24  # Utiliser le bloc CIDR 10.10.1.0/24

# Créer un sous-réseau privé (pour les bases de données, non exposé)
gcloud compute networks subnets create tp2-subnet-private \
  --network=tp2-vpc \
  --region=europe-west9 \
  --range=10.10.2.0/24
```

```
~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud compute networks create tp2-vpc \                                  My First Project G
  --subnet-mode=custom

Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/global/networks/tp2-vpc].

NAME     SUBNET_MODE  BGP_ROUTING_MODE  IPV4_RANGE  GATEWAY_IPV4  INTERNAL_IPV6_RANGE
tp2-vpc  CUSTOM       REGIONAL

Instances on this network will not be reachable until firewall rules
are created. As an example, you can allow all internal traffic between
instances as well as SSH, RDP, and ICMP by running:

$ gcloud compute firewall-rules create <FIREWALL_NAME> --network tp2-vpc --allow tcp,udp,icmp --source-ranges <IP_RANGE>
$ gcloud compute firewall-rules create <FIREWALL_NAME> --network tp2-vpc --allow tcp:22,tcp:3389,icmp
```

```
~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud compute networks subnets create tp2-subnet-public \                  My First Project G
  --network=tp2-vpc \
  --region=europe-west9 \
  --range=10.10.1.0/24
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/regions/europe-west9/subnetworks/tp2-subnet-public].
NAME              REGION        NETWORK  RANGE         STACK_TYPE  IPV6_ACCESS_TYPE  INTERNAL_IPV6_PREFIX  EXTERNAL_IPV6_PREFIX
tp2-subnet-public  europe-west9  tp2-vpc  10.10.1.0/24  IPV4_ONLY

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud compute networks subnets create tp2-subnet-private \                 17s  My First Project G
  --network=tp2-vpc \
  --region=europe-west9 \
  --range=10.10.2.0/24
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/regions/europe-west9/subnetworks/tp2-subnet-private].
NAME               REGION        NETWORK  RANGE         STACK_TYPE  IPV6_ACCESS_TYPE  INTERNAL_IPV6_PREFIX  EXTERNAL_IPV6_PREFIX
tp2-subnet-private  europe-west9  tp2-vpc  10.10.2.0/24  IPV4_ONLY

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2                                                                              23s
```

Question : Pourquoi sépare-t-on les ressources applicatives et les bases de données dans des sous-réseaux différents ?

> Réponse :

```
**Sécurité** : la DB n'est jamais exposée directement à internet. Seul le
subnet public (l'app) peut lui parler, via des règles firewall strictes.
**Principe du moindre privilège** : en cas de compromission de l'app,
l'attaquant ne peut pas accéder directement au subnet privé.
**Isolation des pannes** : un problème réseau sur le subnet public
n'affecte pas le subnet privé.
```

5.2 — Règles de pare-feu (Firewall Rules)

```
# Règle 1 : Autoriser le trafic HTTP (port 80) depuis internet vers le
sous-réseau public
gcloud compute firewall-rules create tp2-allow-http \
  --network=tp2-vpc \
  --direction=INGRESS \
  --action=ALLOW \
  --rules=tcp:80 \
  --source-ranges=0.0.0.0/0 \
  --target-tags=http-server

# Règle 2 : Autoriser le trafic HTTPS (port 443)
gcloud compute firewall-rules create tp2-allow-https \
  --network=tp2-vpc \
  --direction=INGRESS \
  --action=ALLOW \
  --rules=tcp:443 \
  --source-ranges=0.0.0.0/0 \
  --target-tags=http-server

# Règle 3 : Autoriser PostgreSQL (port 5432) UNIQUEMENT depuis le sous-
réseau applicatif
gcloud compute firewall-rules create tp2-allow-postgres \
```

```
  --network=tp2-vpc \
  --direction=INGRESS \
  --action=ALLOW \
  --rules=tcp:5432 \
  --source-ranges=10.10.1.0/24  # Uniquement depuis 10.10.1.0/24 (subnet
public)
  --target-tags=db-server

# Lister les règles de firewall du VPC
gcloud compute firewall-rules list --filter="network=tp2-vpc"
```

```
~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud compute firewall-rules create tp2-allow-http \                    23s  My First Project G
  --network=tp2-vpc \
  --direction=INGRESS \
  --action=ALLOW \
  --rules=tcp:80 \
  --source-ranges=0.0.0.0/0 \
  --target-tags=http-server
Creating firewall...⠶Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/global/firewalls/tp2-allow-http].
Creating firewall...done.
NAME            NETWORK  DIRECTION  PRIORITY  ALLOW   DENY  DISABLED
tp2-allow-http  tp2-vpc  INGRESS    1000      tcp:80        False

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud compute firewall-rules create tp2-allow-https \                   8s  My First Project G
  --network=tp2-vpc \
  --direction=INGRESS \
  --action=ALLOW \
  --rules=tcp:443 \
  --source-ranges=0.0.0.0/0 \
  --target-tags=http-server
Creating firewall...⠶Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/global/firewalls/tp2-allow-https].
Creating firewall...done.
NAME             NETWORK  DIRECTION  PRIORITY  ALLOW    DENY  DISABLED
tp2-allow-https  tp2-vpc  INGRESS    1000      tcp:443        False

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud compute firewall-rules create tp2-allow-postgres \                  8s  My First Project G
  --network=tp2-vpc \
  --direction=INGRESS \
  --action=ALLOW \
  --rules=tcp:5432 \
  --source-ranges=10.10.1.0/24  # Uniquement depuis 10.10.1.0/24 (subnet public)
  --target-tags=db-server
Creating firewall...⠶Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/global/firewalls/tp2-allow-postgres].
Creating firewall...done.
NAME               NETWORK  DIRECTION  PRIORITY  ALLOW     DENY  DISABLED
tp2-allow-postgres  tp2-vpc  INGRESS    1000      tcp:5432        False
zsh: command not found: --target-tags=db-server

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud compute firewall-rules list --filter="network=tp2-vpc"   127 ✘  7s  My First Project G
NAME               NETWORK  DIRECTION  PRIORITY  ALLOW     DENY  DISABLED
tp2-allow-http     tp2-vpc  INGRESS    1000      tcp:80          False
tp2-allow-https    tp2-vpc  INGRESS    1000      tcp:443         False
tp2-allow-postgres tp2-vpc  INGRESS    1000      tcp:5432        False

To show all fields of the firewall, please show in JSON format: --format=json
To show all fields in table format, please see the examples in --help.

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2
```

Question : Quelle est la différence entre un Security Group (AWS) et une Firewall Rule (GCP) ?

> Réponse : les Security Groups sont attachés aux ressources, les Firewall Rules GCP sont attachées au réseau et ciblent les ressources via des tags.

5.3 — Nettoyage du VPC

```
# Supprimer dans l'ordre inverse (les règles avant le VPC)
gcloud compute firewall-rules delete tp2-allow-http --quiet
gcloud compute firewall-rules delete tp2-allow-https --quiet
gcloud compute firewall-rules delete tp2-allow-postgres --quiet
gcloud compute networks subnets delete tp2-subnet-public --region=europe-
west9 --quiet
gcloud compute networks subnets delete tp2-subnet-private --region=europe-
west9 --quiet
gcloud compute networks delete tp2-vpc --quiet

echo "Nettoyage VPC terminé"
```

```
~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud compute firewall-rules list --filter="network=tp2-vpc"                                  127 ✗  7s  My First Project G
NAME                NETWORK  DIRECTION  PRIORITY  ALLOW     DENY  DISABLED
tp2-allow-http      tp2-vpc  INGRESS    1000      tcp:80          False
tp2-allow-https     tp2-vpc  INGRESS    1000      tcp:443         False
tp2-allow-postgres  tp2-vpc  INGRESS    1000      tcp:5432        False

To show all fields of the firewall, please show in JSON format: --format=json
To show all fields in table format, please see the examples in --help.

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud compute firewall-rules delete tp2-allow-http --quiet                                  ✓  My First Project G
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/global/firewalls/tp2-allow-http].

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud compute firewall-rules delete tp2-allow-https --quiet                                ✓  7s  My First Project G
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/global/firewalls/tp2-allow-https].

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud compute networks subnets delete tp2-subnet-public --region=europe-west9 --quiet        ✓  7s  My First Project G
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/regions/europe-west9/subnetworks/tp2-subnet-public].

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud compute networks subnets delete tp2-subnet-private --region=europe-west9 --quiet       ✓  13s  My First Project G
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/regions/europe-west9/subnetworks/tp2-subnet-private].

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud compute networks delete tp2-vpc --quiet                                             ✓  12s  My First Project G
ERROR: (gcloud.compute.networks.delete) Could not fetch resource:
 - The network resource 'projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/global/networks/tp2-vpc' is already being used by 'projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/global/firewalls/tp2-allow-postgres'
```

Partie 6 — Cloud Storage Avancé : Versioning & Lifecycle (20 min)

En production, on ne supprime jamais accidentellement des fichiers. Le versioning et les règles de lifecycle protègent les données et optimisent les coûts.

6.1 — Bucket avec versioning activé

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
BUCKET="ynov-tp2-versioned-${PROJECT_ID}"

# Créer un bucket avec versioning activé dès la création
gcloud storage buckets create gs://${BUCKET} \
  --location=europe-west9 \
  --uniform-bucket-level-access  # Contrôle d'accès unifié (recommandé)

# Activer le versioning sur le bucket
gcloud storage buckets update gs://${BUCKET} \
  --versioning

# Vérifier
gcloud storage buckets describe gs://${BUCKET} \
  --format="value(versioning_enabled)"
# Résultat attendu : True
```

```
~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud compute networks delete tp2-vpc --quiet                                   1 ✗  10s  My First Project G
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/global/networks/tp2-vpc].

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)                                          ✓  24s
BUCKET="ynov-tp2-versioned-${PROJECT_ID}"

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud storage buckets create gs://${BUCKET} \                                          ✓  My First Project G
  --location=europe-west9 \
  --uniform-bucket-level-access
Creating gs://ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/...

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud storage buckets update gs://${BUCKET} \                                          ✓  My First Project G
  --versioning
Updating gs://ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/...
  Completed 1

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud storage buckets describe gs://${BUCKET} \                                        ✓  My First Project G
  --format="value(versioning.enabled)"

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud storage buckets describe gs://${BUCKET}                                           ✓  My First Project G
creation_time: 2026-04-07T09:58:45+0000
default_storage_class: STANDARD
generation: 1775555924823399170
location: EUROPE-WEST9
location_type: region
metageneration: 2
name: ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed
public_access_prevention: inherited
satisfies_pzs: true
soft_delete_policy:
  effectiveTime: '2026-04-07T09:58:45.188000+00:00'
  retentionDurationSeconds: '604800'
storage_url: gs://ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/
uniform_bucket_level_access: true
update_time: 2026-04-07T09:58:55+0000
versioning_enabled: true

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud storage buckets describe gs://${BUCKET} \                                        ✓  My First Project G
  --format="value(versioning_enabled)"
True
```

6.2 — Tester le versioning

```
# Créer et uploader un fichier
echo "Version 1 - $(date)" > config.json
gcloud storage cp config.json gs://${BUCKET}/

# Modifier et uploader une nouvelle version
echo "Version 2 - $(date)" > config.json
gcloud storage cp config.json gs://${BUCKET}/

# Uploader une 3ème version
echo "Version 3 - $(date)" > config.json
gcloud storage cp config.json gs://${BUCKET}/

# Lister TOUTES les versions (y compris les anciennes)
gcloud storage ls -a gs://${BUCKET}/config.json

 Question : combien de versions voyez-vous ?
 Réponse : 3

# Lire une ancienne version via son génération (numéro affiché dans ls -a)
 gcloud storage cp "gs://${BUCKET}/config.json#1775556078717938"
./config_v1.json
```

```
~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  echo "Version 1 - $(date)" > config.json                                  My First Project G
gcloud storage cp config.json gs://${BUCKET}/

Copying file://config.json to gs://ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/config.json
  Completed files 1/1 | 42.0B/42.0B

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  echo "Version 2 - $(date)" > config.json                                  My First Project G
gcloud storage cp config.json gs://${BUCKET}/

Copying file://config.json to gs://ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/config.json
  Completed files 1/1 | 42.0B/42.0B

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  echo "Version 3 - $(date)" > config.json                                  My First Project G
gcloud storage cp config.json gs://${BUCKET}/

Copying file://config.json to gs://ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/config.json
  Completed files 1/1 | 42.0B/42.0B

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud storage ls -a gs://${BUCKET}/config.json                            My First Project G

gs://ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/config.json#1775556062053349
gs://ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/config.json#1775556071718065
gs://ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/config.json#1775556078717938

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud storage cp "gs://${BUCKET}/config.json#[NUMERO_GENERATION]" ./config_v1.json   My First Project G
  Completed files 0 | 0B
ERROR: (gcloud.storage.cp) The following URLs matched no objects or files:
gs://ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/config.json#[NUMERO_GENERATION]

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud storage cp "gs://${BUCKET}/config.json#1775556062053349" ./config_v1.json   1 ✘  My First Project G
Copying gs://ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/config.json#1775556062053349 to file:///./config_v1.json
  Completed files 1/1 | 42.0B/42.0B

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  cat config_v1.json
Version 1 - Tue  7 Apr 2026 12:01:00 CEST

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud storage cp "gs://${BUCKET}/config.json#1775556078717938" ./config_v3.json   My First Project G
Copying gs://ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/config.json#1775556078717938 to file:///./config_v3.json
  Completed files 1/1 | 42.0B/42.0B

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  cat config_v3.json
Version 3 - Tue  7 Apr 2026 12:01:17 CEST
```

6.3 — Règles de lifecycle automatisées

```
# Créer un fichier de règles lifecycle (JSON)
cat > lifecycle.json << 'EOF'
{
  "lifecycle": {
    "rule": [
      {
        "action": { "type": "Delete" },
        "condition": {
```

```
          "numNewerVersions": 3,
          "isLive": false
        }
      },
      {
        "action": {
          "type": "SetStorageClass",
          "storageClass": "NEARLINE"
        },
        "condition": {
          "age": 30,
          "isLive": true
        }
      }
    ]
  }
}
EOF

# Appliquer les règles lifecycle au bucket
gcloud storage buckets update gs://${BUCKET} \
  --lifecycle-file=lifecycle.json

# Vérifier les règles appliquées
gcloud storage buckets describe gs://${BUCKET} \
  --format="json(lifecycle)"
```

```
  }
}
~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud storage buckets update gs://${BUCKET} \                    My First Project G
  --lifecycle-file=lifecycle.json
Updating gs://ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/...
  Completed 1

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud storage buckets describe gs://${BUCKET} \                    My First Project G
  --format="json(lifecycle)"
null

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud storage buckets describe gs://${BUCKET}                    My First Project G
creation_time: 2026-04-07T09:58:45+0000
default_storage_class: STANDARD
generation: 1775555924823399170
lifecycle_config:
  rule:
  - action:
      type: Delete
    condition:
      isLive: false
      numNewerVersions: 3
  - action:
      storageClass: NEARLINE
      type: SetStorageClass
    condition:
      age: 30
      isLive: true
location: EUROPE-WEST9
location_type: region
metageneration: 3
name: ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed
public_access_prevention: inherited
satisfies_pzs: true
soft_delete_policy:
  effectiveTime: '2026-04-07T09:58:45.188000+00:00'
  retentionDurationSeconds: '604800'
storage_url: gs://ynov-tp2-versioned-project-c9348c8d-cd62-4407-8ed/
uniform_bucket_level_access: true
update_time: 2026-04-07T10:08:18+0000
versioning_enabled: true
```

Question : Expliquez les deux règles lifecycle configurées ci-dessus. Quel est l'intérêt économique de passer en classe NEARLINE après 30 jours ?

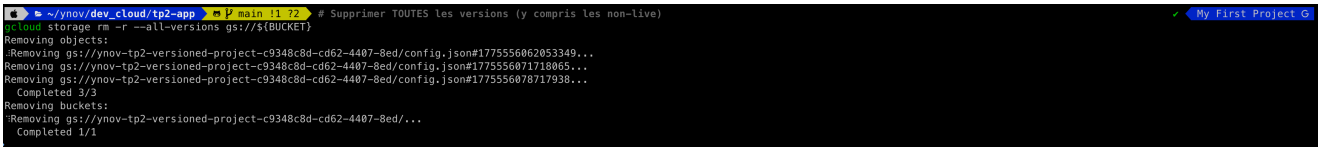
Règle 1 — Suppression des anciennes versions Si un fichier a plus de 3 versions récentes, les versions plus anciennes (non-live) sont automatiquement supprimées. Cela évite d'accumuler indéfiniment des versions obsolètes et de payer pour du stockage inutile.

Règle 2 — Changement de classe de stockage Après 30 jours, les fichiers actifs (live) sont automatiquement déplacés vers la classe NEARLINE, moins chère que STANDARD, car ils sont considérés comme rarement accédés.

Intérêt économique NEARLINE coûte environ 2x moins cher que STANDARD au stockage. Pour des fichiers accédés moins d'une fois par mois (logs, backups, archives), c'est rentable — on paie moins de stockage, avec juste un petit coût supplémentaire à l'accès.

6.4 — Nettoyage

```
# Supprimer TOUTES les versions (y compris les non-live)
gcloud storage rm -r --all-versions gs://${BUCKET}
```



Partie 7 — Cloud Run Avancé : Révisions & Traffic Splitting (20 min)

Cloud Run gère des révisions (snapshots immuables d'un déploiement). On peut router le trafic entre plusieurs révisions pour des déploiements progressifs.

7.1 — Déployer une nouvelle révision

On simule une mise à jour applicative en changeant une variable d'environnement (sans changer le code).

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
IMAGE="europe-west9-docker.pkg.dev/${PROJECT_ID}/tp2-registry/tp2-app:v1"

# Déployer une "v2" avec une variable d'environnement différente
# --no-traffic : la nouvelle révision ne reçoit PAS de trafic
immédiatement
gcloud run deploy tp2-service \
  --image=${IMAGE} \
  --region=europe-west9 \
  --no-traffic \
  --set-env-vars="APP_ENV=production,APP_VERSION=2.0.0" \
  --tag=v2  # Tag pour identifier cette révision

# Lister les révisions
gcloud run revisions list \
```

```
  --service=tp2-service \
  --region=europe-west9
```

```
~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud run deploy tp2-service \                                  1 x  My First Project
  --image=${IMAGE} \
  --region=europe-west9 \
  --no-traffic \
  --set-env-vars="APP_ENV=production,APP_VERSION=2.0.0" \
  --tag=v2-0
Deploying container to Cloud Run service [tp2-service] in project [project-c9348c8d-cd62-4407-8ed] region [europe-west9]
✓ Deploying... Done.
  ✓ Creating Revision...
  ✓ Routing traffic...
Done.
Service [tp2-service] revision [tp2-service-00004-jiq] has been deployed and is serving 0 percent of traffic.
The revision can be reached directly at https://v2-0---tp2-service-myblwhqi5a-od.a.run.app

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud run revisions list \                                      ✓  7s  My First Project
  --service=tp2-service \
  --region=europe-west9
   REVISION              ACTIVE  SERVICE      DEPLOYED                 DEPLOYED BY
✓  tp2-service-00004-jiq  yes     tp2-service  2026-04-07 10:15:31 UTC  boubacarlawratou@gmail.com
✓  tp2-service-00003-jmq  yes     tp2-service  2026-04-07 09:33:43 UTC  boubacarlawratou@gmail.com
✓  tp2-service-00002-qch          tp2-service  2026-04-07 09:20:56 UTC  boubacarlawratou@gmail.com
✓  tp2-service-00001-8t2          tp2-service  2026-04-07 08:43:21 UTC  boubacarlawratou@gmail.com
```

7.2 — Traffic Splitting (déploiement Canary)

```
# Router 80% du trafic vers la révision stable, 20% vers la nouvelle

# Récupérer les noms des 2 dernières révisions
REV_STABLE=$(gcloud run revisions list \
  --service=tp2-service --region=europe-west9 \
  --format="value(name)" | sed -n '2p')  # 2ème = ancienne
REV_CANARY=$(gcloud run revisions list \
  --service=tp2-service --region=europe-west9 \
  --format="value(name)" | sed -n '1p')  # 1ère = dernière (canary)

echo "Stable : ${REV_STABLE}"
echo "Canary : ${REV_CANARY}"

# Diviser le trafic : 80% stable, 20% canary
gcloud run services update-traffic tp2-service \
  --region=europe-west9 \
  --to-revisions="${REV_STABLE}=80,${REV_CANARY}=20"

# Vérifier la répartition du trafic
gcloud run services describe tp2-service \
  --region=europe-west9 \
  --format="yaml(status.traffic)"
```

```
~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  # Router 80% du trafic vers la révision stable, 20% vers la nouvelle

# Récupérer les noms des 2 dernières révisions
REV_STABLE=$(gcloud run revisions list \
  --service=tp2-service --region=europe-west9 \
  --format="value(name)" | sed -n '2p')  # 2ème = ancienne
REV_CANARY=$(gcloud run revisions list \
  --service=tp2-service --region=europe-west9 \
  --format="value(name)" | sed -n '1p')  # 1ère = dernière (canary)

echo "Stable : ${REV_STABLE}"
echo "Canary : ${REV_CANARY}"
Stable : tp2-service-00003-jmq
Canary : tp2-service-00004-jiq

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud run services update-traffic tp2-service \  My First Project G
  --region=europe-west9 \
  --to-revisions="${REV_STABLE}=tp2-service-00003-jmq,${REV_CANARY}=tp2-service-00004-jiq"
ERROR: (gcloud) Traffic percentage value tp2-service-00003-jmq is not an integer.

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud run services update-traffic tp2-service \  1 x  My First Project G
  --region=europe-west9 \
  --to-revisions="${REV_STABLE}=80,${REV_CANARY}=20"
✓ Updating traffic... Done.
  ✓ Routing traffic...
Done.
URL: https://tp2-service-myblwhqi5a-od.a.run.app
Traffic:
  80% tp2-service-00003-jmq
  20% tp2-service-00004-jiq
       v2-0: https://v2-0---tp2-service-myblwhqi5a-od.a.run.app

~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  gcloud run services describe tp2-service \  My First Project G
  --region=europe-west9 \
  --format="yaml(status.traffic)"
status:
  traffic:
  - percent: 80
    revisionName: tp2-service-00003-jmq
  - percent: 20
    revisionName: tp2-service-00004-jiq
    tag: v2-0
    url: https://v2-0---tp2-service-myblwhqi5a-od.a.run.app
```

7.3 — Tester la répartition

```
SERVICE_URL=$(gcloud run services describe tp2-service \
  --region=europe-west9 --format='value(status.url)')

# Envoyer 10 requêtes et observer quelle version répond
for i in $(seq 1 10); do
  curl -s ${SERVICE_URL}/ | python3 -c "import sys,json;
d=json.load(sys.stdin); print(d.get('stage','?'))"
done

# Question : sur 10 requêtes, combien environ ont reçu APP_VERSION=2.0.0 ?
# Résultat observé :
# Explication mathématique (20% de 10 requêtes) :
```

```
~/ynov/dev_cloud/tp2-app  main !1 ?2  SERVICE_URL=$(gcloud run services describe tp2-service \  5s
  --region=europe-west9 --format='value(status.url)')

# Envoyer 10 requêtes et observer quelle version répond
for i in $(seq 1 10); do
  curl -s ${SERVICE_URL}/ | python3 -c "import sys,json; d=json.load(sys.stdin); print(d.get('stage','?'))"
done
production
v2
v2
v2
production
v2
v2
v2
v2
production
```

7.4 — Basculer 100% vers la nouvelle révision (promotion)

```
# Après validation : envoyer 100% du trafic vers la canary
gcloud run services update-traffic tp2-service \
  --region=europe-west9 \
  --to-latest

# Vérifier
gcloud run services describe tp2-service \
  --region=europe-west9 \
  --format="yaml(status.traffic)"
```

Question : Pourquoi le traffic splitting est-il préférable à un redéploiement direct (`--to-latest` immédiat) en production ?

> Réponse :

```
Résultat observé : 3x production, 7x v2 (sur 10 requêtes)
Explication mathématique : 20% de 10 = 2 requêtes attendues pour v2
L'écart (7 vs 2) est dû à la faible taille de l'échantillon  le routage
est probabiliste, pas déterministe.
```

Partie 8 — Docker Compose : Ajouter un Cache Redis (20 min)

Les applications cloud utilisent souvent un cache en mémoire pour réduire la charge sur la base de données et accélérer les réponses.

8.1 — Ajouter Redis au docker-compose.yml

Modifiez `tp2-app/docker-compose.yml` pour ajouter un service Redis :

```yaml
  # Ajouter ce service après "db:"
  cache:
    image: redis:7-alpine  # Utiliser la version 7
    command: redis-server --maxmemory 128mb --maxmemory-policy allkeys-lru
    ports:
      - "6379:6379"
    healthcheck:
      test: ["CMD", "redis-cli", "ping"]
      interval: 5s
      timeout: 3s
      retries: 3
    networks:
      - app-network
```

Ajouter la variable d'environnement Redis dans le service `web` :

```yaml
    environment:
      - REDIS_HOST=cache  # Nom du service cache
      - REDIS_PORT=6379
```

Et ajouter la dépendance :

```yaml
    depends_on:
      db:
```

```
        condition: service_healthy
      cache:  # Dépendre aussi du service cache
        condition: service_healthy
```

8.2 — Ajouter la route /cached dans l'application

Ajoutez dans `src/index.ts` :

```
import { createClient } from 'redis';

const redisClient = createClient({
  socket: {
    host: process.env.REDIS_HOST || 'localhost',
    port: parseInt(process.env.REDIS_PORT || '6379', 10),
  },
});
redisClient.connect().catch(console.error);

app.get('/cached', async (req: Request, res: Response) => {
  const CACHE_KEY = 'visit_count_cached';
  const TTL_SECONDS = 10;

  try {
    // Lire depuis le cache Redis
    const cached = await redisClient.get(CACHE_KEY);
    if (cached !== null) {
      return res.json({
        total_visits: parseInt(cached, 10),
        source: cache,
        ttl_remaining: await redisClient.ttl(CACHE_KEY),
      });
    }

    // Cache miss : lire depuis PostgreSQL
    const result = await pool.query('SELECT COUNT(*) as total FROM
visits');
    const count = parseInt(result.rows[0].total, 10);

    // Stocker dans Redis avec TTL de 10 secondes
    await redisClient.setEx(CACHE_KEY, TTL_SECONDS, String(count));

    return res.json({
      total_visits: count,
      source: database,  // "database" si lu depuis PostgreSQL
    });
  } catch (err) {
    return res.status(500).json({ error: String(err) });
```

```
  }
});
```

Installer le client Redis :

```
# redis v4+ inclut ses propres types TypeScript — @types/redis n'existe
plus
npm install redis
```

8.3 — Tester le cache

```
docker-compose up -d --build

# Première requête → source: "database" (cache froid)
curl http://localhost:8080/cached

# Requêtes suivantes dans les 10 secondes → source: "cache"
curl http://localhost:8080/cached
curl http://localhost:8080/cached

# Attendre 11 secondes et relancer → source: "database" (cache expiré)
sleep 11 && curl http://localhost:8080/cached

 Question : quel est l'intérêt du TTL (Time-To-Live) dans un cache ?
 Réponse :Le TTL garantit que le cache ne sert pas indéfiniment des
données obsolètes. Sans TTL, si la base de données est mise à jour, le
cache retournerait l'ancienne valeur pour toujours. Le TTL force un
  rafraîchissement périodique automatique, sans avoir à invalider
manuellement le cache à chaque écriture.
```

Question : Dans quelle situation l'utilisation d'un cache Redis peut-elle poser un problème de cohérence des données ?

> Réponse :

- Quand une écriture en base de données se produit pendant que le cache contient encore l'ancienne valeur. Exemple concret : un utilisateur visite /db (nouvelle ligne insérée → total = 5), mais /cached retourne toujours 4 pendant les 10 secondes restantes du TTL. Les deux endpoints montrent des données différentes simultanément.
- C'est le problème classique cache stale : plus le TTL est long, meilleures sont les performances mais plus le risque d'incohérence est grand. Le bon TTL dépend de la tolérance métier à lire des données légèrement dépassées.

Nettoyage Final

```
# Supprimer le service Cloud Run
gcloud run services delete tp2-service --region=europe-west9 --quiet

# Supprimer le repository Artifact Registry (et toutes les images)
gcloud artifacts repositories delete tp2-registry \
  --location=europe-west9 --quiet

# Vérification
gcloud run services list --region=europe-west9
gcloud artifacts repositories list --location=europe-west9
```

Récapitulatif — Compétences validées

- Docker multi-stage build (réduction de taille d'image)
- Docker Compose avec PostgreSQL et Redis (stack multi-services)
- Google Artifact Registry (push et gestion d'images)
- Cloud Run (déploiement, révisions, traffic splitting canary)
- VPC + Subnets + Firewall Rules GCP
- Cloud Storage versioning et règles lifecycle
- Cache Redis avec TTL et gestion de la cohérence

Pour le Cours 3 (28/04/2026)

- Repository Git complet avec `Dockerfile`, `docker-compose.yml` et `README`
- URL Cloud Run de l'application déployée (preuve de déploiement)
- Journal des commandes exécutées avec les résultats
- Installer `kubectl` : `gcloud components install kubectl`
- Installer `terraform` : https://developer.hashicorp.com/terraform/downloads# TP 2 — Docker Avancé, Cloud Run & Networking GCP

Cours 2 | Développer pour le Cloud | YNOV Campus Montpellier — Master 2

Date : 07/04/2026 | **Durée TP :** 3h | **Plateforme :** Google Cloud Platform

---

Prérequis validés (Cours 1)

- Compte GCP actif, `gcloud` configuré
- `docker` installé et fonctionnel
- Application Flask `tp1-app/` opérationnelle en local

Objectifs de ce TP

- Optimiser un Dockerfile avec le build multi-stage
- Orchestrer une stack applicative avec Docker Compose (app + base de données)
- Pousser une image vers Google Artifact Registry
- Déployer l'application sur Cloud Run
- Configurer un VPC avec sous-réseaux et règles de pare-feu

Livrables attendus

- URL publique de votre application déployée sur Cloud Run (accessible depuis internet)
- Capture d'écran du terminal : `docker images` montrant la réduction de taille (standard vs multi-stage)
- Capture d'écran : service Cloud Run actif dans la console GCP
- Fichier `docker-compose.yml` fonctionnel
- `README.md` expliquant l'architecture et les commandes

Pour le Cours 3 (28/04/2026)

- Repository Git complet avec `Dockerfile`, `docker-compose.yml` et `README`
- URL Cloud Run de l'application déployée (preuve de déploiement)
- Journal des commandes exécutées avec les résultats
- Installer `kubectl` : `gcloud components install kubectl`
- Installer `terraform` : https://developer.hashicorp.com/terraform/downloads